

Ejercicios de Reacciones Químicas

CARA 1: ENUNCIADOS

1. Ajuste de ecuaciones: Ajusta las siguientes reacciones:

- a) $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$
- b) $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
- c) $KClO_3 \rightarrow KCl + O_2$

2. Cálculo de Moles: ¿Cuántos moles hay en 250 g de carbonato de calcio ($CaCO_3$)? Dato: $M(CaCO_3) = 100 \text{ g/mol}$.

3. Estequiometría Masa-Masa: En la reacción $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, ¿cuántos gramos de agua se obtienen a partir de 10 g de Hidrógeno (H_2)?

4. Leyes de los Gases: Calcula el volumen que ocupan 2 moles de gas nitrógeno (N_2) en condiciones normales (1 atm y 273 K). Dato: $R = 0,082$.

5. Pureza: Tenemos 500 g de un mineral de hierro con una pureza del 80%. ¿Cuál es la masa de hierro puro disponible?

6. Rendimiento: Tras un cálculo teórico, esperábamos obtener 100 g de producto, pero en el laboratorio solo obtuvimos 85 g. Calcula el % de rendimiento.

7. Reactivo Limitante: Si reaccionan 2 moles de H_2 con 5 moles de Cl_2 para formar HCl , ¿cuál es el reactivo que se consume primero y cuál sobra?

CARA 2: SOLUCIONES DETALLADAS

Solución 1 (Ajuste): • a) $1N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ (Hay 2 nitrógenos y 6 hidrógenos en ambos lados).

• b) $1CH_4 + 2O_2 \rightarrow 1CO_2 + 2H_2O$ (1 carbono, 4 hidrógenos y 4 oxígenos).

• c) $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$ (Se ajusta el oxígeno buscando el mínimo común múltiplo, 6).

Solución 2 (Moles): Aplicamos la fórmula $n = \frac{m}{M}$.

$$n = \frac{250 \text{ g}}{100 \text{ g/mol}} = \mathbf{2,5 \text{ moles de } CaCO_3}.$$

Solución 3 (Masa-Masa): 1. Calculamos moles de H_2 : $10 \text{ g} / 2 \text{ g/mol} = 5 \text{ moles de } H_2$.

2. Relación estequiométrica: Según la ecuación, 2 mol de H_2 producen 2 mol de H_2O (relación 1:1).

3. Por tanto, obtenemos 5 moles de H_2O .

4. Pasamos a gramos: $5 \text{ mol} \times 18 \text{ g/mol} = \mathbf{90 \text{ g de } H_2O}$.

Solución 4 (Gases): Usamos la ecuación $PV = nRT \Rightarrow V = \frac{nRT}{P}$.

$$V = \frac{2 \cdot 0,082 \cdot 273}{1} = \mathbf{44,77 \text{ Litros}}.$$

Solución 5 (Pureza): La masa pura es el porcentaje del total:

$$\text{Masa pura} = 500 \text{ g} \times \frac{80}{100} = \mathbf{400 \text{ g de Hierro puro}}.$$

Solución 6 (Rendimiento): $\% \text{Rendimiento} = \frac{\text{Masa Real}}{\text{Masa Teórica}} \times 100$.

$$\% = \frac{85}{100} \times 100 = \mathbf{85\%}.$$

Solución 7 (Reactivo Limitante): La reacción es $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ (Relación 1:1).

Como tenemos 2 moles de H_2 y 5 de Cl_2 , el H_2 se acabará cuando solo hayamos usado 2 de Cl_2 .

Limitante: H_2 . **Sobra:** Cl_2 (sobran 3 moles).